

Corrigé 1 — enthalpie d'une combustion par la loi de Hess

- a) $\Delta H_r^\circ = [\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l))] - [\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) + \underbrace{2 \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)}_{=0}]$.
- b) $\Delta H_r^\circ = [(-393) + 2(-286)] - (-75) = (-393 - 572) + 75 = -890 \text{ kJ}$ (exothermique).

Corrigé 2 — inverser et diviser une réaction

ΔH est proportionnel à l'équation.

- a) réaction inverse : signe opposé, $\Delta H = 200 \text{ kJ}$.
- b) coefficients divisés par 2 : $\Delta H = \frac{-200}{2} = -100 \text{ kJ}$.

Corrigé 3 — remonter à une enthalpie de formation

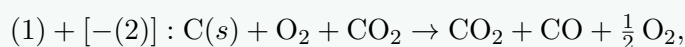
- a) H_2 et O_2 sont des corps purs simples ($\Delta H_f^\circ = 0$), donc

$$\Delta H_r^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) - 0 = 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)).$$

- b) $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) = \frac{-572}{2} = -286 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Corrigé 4 — combiner deux réactions

- a) on additionne (1) et l'inverse de (2) :



soit, après simplification, $\text{C}(s) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}(g)$.

- b) $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -393 - (-283) = -110 \text{ kJ}$.

Corrigé 5 — quand l'état physique change

- a) $\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) = -242 - (-286) = 44 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- b) oui : $\Delta H_r^\circ > 0$ (endothermique), la vaporisation *absorbe* de l'énergie, comme attendu pour un passage liquide $\rightarrow$ gaz.